

試し読み（抜粋）

過去問の前に 名大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第2章

整数の性質

数学 A —「すべて求めよ」と「示せ」に答える

この分野で名大が要求すること

名大の整数は 9 年で 7 回出ている。問いは **2 通り** しかない。

- ・「すべて求めよ」(誘導の型 C) —2020, 2024, 2025, 2026 年度。必要条件で候補を絞ったあと、十分性の確認を書かないと大幅減点になる
- ・「示せ」—2018 年度大問 3 (合同式)。ほかに 2019 年度大問 3 のように、条件をみたす数を小さい順に調べる型もある

使う道具は約数の個数と素因数分解, 合同式, 互いに素の扱い, そして大小による評価に限られる。特別な定理は要らない。要るのは「候補を有限個に絞ってから調べる」という運びを、答案として書ききる力である。本章も数学 A の範囲だけで解ける。

この章の問題

2-1	標準	約数の個数	20 分
2-2	やや難	4 で割ると 3 余る素数	25 分
2-3	やや難	互いに素な 2 数をもつ性質	25 分
2-4	本番接続	階乗の等式をみたす組をすべて求める	30 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

4-3

やや難 正六角錐の直角と、面に接する球

目標 25 分

1 辺の長さが 1 の正六角形 $ABCDEF$ を底面とし、その中心 O の真上、高さ h ($h > 0$) の位置に頂点 P がある正六角錐 $P-ABCDEF$ を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) 内積 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ を h を用いて表せ。
- (2) $\angle APD = 90^\circ$ となる h を求めよ。
- (3) 平面 PAB の法線ベクトルを 1 つ求めよ。また $h = 1$ のとき、平面 PAB と底面のなす角を φ として $\cos \varphi$ を求めよ。
- (4) この正六角錐の 7 つの面すべてに接する球の半径を r とする。 r を h を用いて表せ。また、 h をどれだけ大きくとっても $r < \frac{\sqrt{3}}{2}$ であることを示せ。

▷ ヒント 正六角形では、中心から頂点までの距離が 1 辺の長さに等しい。(4) は球の中心がどこにあるかを先に述べること。

4-4

本番接続 正四面体と、三角形上を動く点

目標 30 分

1 辺の長さが 1 の正四面体 $OABC$ において $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とおく。 x, y, z を、 $x + y + z = 1$ をみたす 0 以上の実数とし、 $\overrightarrow{OP} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ によって点 P を定める。以下の問いに答えよ。

- (1) 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の値を求めよ。また、点 P 全体は三角形 ABC の周および内部であることを説明せよ。
- (2) $q = xy + yz + zx$ とおく。 OP^2 を q を用いて表せ。
- (3) q のとりうる値の範囲を求めよ。
- (4) OP の最大値と最小値を求め、それぞれのときの点 P の位置を答えよ。

▷ ヒント $x + y + z = 1$ という条件を使うと、 OP^2 はもっと少ない文字で書ける。

5-1

標準 1 の 5 乗根と正五角形

目標 20 分

i を虚数単位とし、 $z = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$ とする。複素数平面上で、 $1, z, z^2, z^3, z^4$ の表す 5 点は、原点を中心とする半径 1 の円に内接する正五角形の頂点である。以下の問いに答えよ。

- (1) $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$ が成り立つことを示せ。
- (2) $t = z + \frac{1}{z}$ とおく。 t がみたす 2 次方程式を求め、 t の値を求めよ。
- (3) $\cos \frac{2\pi}{5}$ の値を求めよ。
- (4) 1 辺の長さが 1 の正五角形の対角線の長さを求めよ。

▷ ヒント $z^5 = 1$ かつ $z \neq 1$ から z のみたす 4 次方程式を作り、その係数の並びに注目すること。

5-2

やや難 $z^n + \frac{1}{z^n}$ がつくる多項式

目標 30 分

i を虚数単位とし、 θ を実数とする。 $z = \cos \theta + i \sin \theta$, $t = z + \frac{1}{z}$ とおく。 $|z| = 1$ より $z \neq 0$ であり、 $\frac{1}{z} = \bar{z}$ であるから $t = 2 \cos \theta$ は実数である。以下の問いに答えよ。

- (1) $z^2 + \frac{1}{z^2}$ と $z^3 + \frac{1}{z^3}$ を、それぞれ t を用いて表せ。
- (2) 0 以上の整数 n に対し $z^n + \frac{1}{z^n}$ を F_n と書くと、 $n \geq 1$ のとき $F_{n+1} = t F_n - F_{n-1}$ が成り立つことを示せ。
- (3) $n \geq 1$ のとき、 F_n は t についての n 次式であって、係数はすべて整数、最高次の係数は 1 であることを示せ。
- (4) F_4 と F_5 を、それぞれ t の式で表せ。
- (5) $\cos \frac{\pi}{9}$ は有理数でないことを示せ。

▷ ヒント (2) は $\left(z^n + \frac{1}{z^n}\right) \left(z + \frac{1}{z}\right)$ を展開してみるだけである。(5) では $\theta = \frac{\pi}{9}$ のとき 3θ がどうなるかを考える。

第3章 数列 解答・解説

3-1

標準 和の漸化式から一般項へ

問題 数列 $\{a_n\}$ があり、その初項から第 n 項までの和を S_n と表す。 $a_1 = 1$ であり、すべての正の整数 n について

$$S_{n+1} = 3S_n + 1$$

が成り立つという。以下の問いに答えよ。

着 眼

和 S_n と一般項 a_n を結ぶのは、 $a_1 = S_1$ と $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$) の2つだけである。本問では S_n 自身の漸化式が与えられているから、まず S_n を求め、そのあと差をとって a_n を出す、という順に進めばよい。(4) は数列と整数の融合で、一般項の式をそのまま差に代入すれば13の倍数であることが見える。

❶ (1) S_2, S_3, S_4 を求めよ。また a_2, a_3, a_4 を求めよ。

$S_1 = a_1 = 1$ である。与えられた漸化式に $n = 1, 2, 3$ を代入すると

$$S_2 = 3 \cdot 1 + 1 = 4, \quad S_3 = 3 \cdot 4 + 1 = 13, \quad S_4 = 3 \cdot 13 + 1 = 40$$

である。

答: $S_2 = 4, S_3 = 13, S_4 = 40$

また $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$) であるから

答: $a_2 = 4 - 1 = 3, a_3 = 13 - 4 = 9, a_4 = 40 - 13 = 27$